Activité 1

Des réchauds électriques identiques fournissent la même énergie par minute : l'énergie reçue est proportionnelle à la durée de chauffage. Les liquides sont pris à $\theta_i = 20{,}0\,°C$.

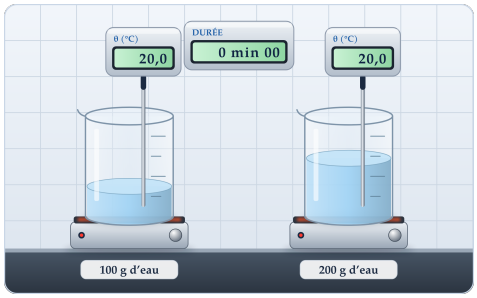
Doc 1. Pour élever la température de $\Delta\theta = 15\,°C$: 3,0 min pour 100 g d'eau, 6,0 min pour 200 g d'eau.

Doc 2. 200 g d'eau : durée de chauffage selon $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$.

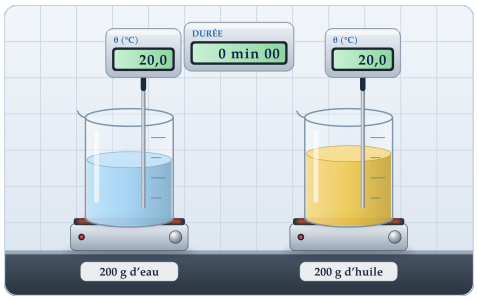
$\Delta\theta$ (°C)	10	20	30
Durée (min)	4,0	8,0	12,0

Doc 3. Même durée de chauffage (4,0 min), donc même énergie, pour 200 g d'eau et 200 g d'huile.

Liquide	eau	huile
$\Delta\theta$ (°C)	10,0	20,9



Doc 1 Deux masses d'eau



Doc 3 Eau et huile

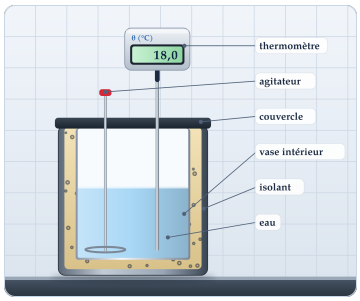
1. **Établir.** Docs 1 et 2 : comment la quantité de chaleur Q reçue par l'eau varie-t-elle avec sa masse m, puis avec $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$?
2. **Interpréter.** Doc 3 : pour la même masse et la même énergie, pourquoi l'huile s'échauffe-t-elle davantage ? Quelle grandeur faut-il introduire ?
3. **Écrire.** Écrire l'expression de Q échangée par un corps pur de masse m dont la température passe de θ_i à θ_f, sans changement d'état. Préciser les unités.
4. **Définir.** Définir la chaleur massique c et la capacité thermique C d'un corps. Que signifie le signe de Q ?

Activité 2

Doc 4. Le calorimètre. Enceinte thermiquement isolée : les corps qu'il contient échangent de la chaleur jusqu'à l'équilibre thermique ; le bilan ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

Protocole 1. $m_1 = 200\,g$ d'eau froide en équilibre à $\theta_1 = 18{,}0\,°C$ dans le calorimètre ; on ajoute $m_2 = 200\,g$ d'eau tiède à $\theta_2 = 42{,}5\,°C$; équilibre : $\theta_e = 29{,}5\,°C$.

Protocole 2. Un cylindre d'aluminium ($m_m = 150\,g$, $\theta_m = 100{,}0\,°C$) est introduit dans le même calorimètre contenant $m_e = 250\,g$ d'eau à $\theta_0 = 20{,}0\,°C$; équilibre : $\theta'_e = 28{,}3\,°C$. $c_e = 4185\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.



Doc 4 Calorimètre (coupe)

1. **Définir.** Quand des corps sont-ils en équilibre thermique ? Énoncer l'équation calorimétrique dans une enceinte isolée. De quels états dépend le bilan ?
2. **Exprimer.** Protocole 1 : exprimer la chaleur Q_1 reçue par le calorimètre et l'eau froide, et la chaleur Q_2 cédée par l'eau tiède.
3. **Calculer.** Calculer la capacité thermique μ du calorimètre.
4. **Déterminer.** Protocole 2 : faire le bilan des chaleurs échangées, puis calculer la chaleur massique c_m de l'aluminium (valeur admise : $897\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$).

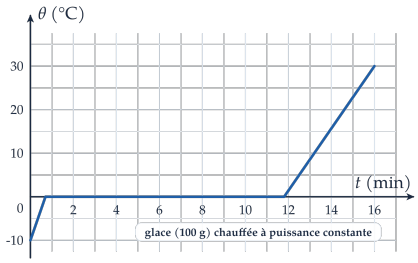
Activité 3

Doc 5. On chauffe à puissance constante 100 g de glace prise à −10 °C et on relève sa température.

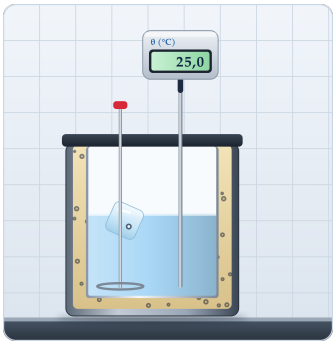
Chaleur latente. À pression constante, un corps pur change d'état à température constante (0 °C pour la fusion de la glace, θ_{fus}). La chaleur échangée est proportionnelle à la masse m qui change d'état : $Q = m \cdot L$, L étant la chaleur latente.

Doc 6. Calorimètre : $\mu = 80\,J{\cdot}°C^{-1}$, $m_1 = 300\,g$ d'eau à $\theta_1 = 25{,}0\,°C$. On y introduit un glaçon de masse $m_2 = 40\,g$ à $\theta_{fus} = 0{,}0\,°C$. Après fusion complète : $\theta_e = 13{,}3\,°C$. $c_e = 4185\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.

1. **Exploiter.** Doc 5 : décrire les trois parties de la courbe. La glace reçoit-elle de l'énergie pendant le palier ?
2. **Définir.** Définir la chaleur latente L ; écrire Q lors d'un changement d'état et préciser l'unité de L.
3. **Décrire.** Doc 6 : décrire les deux étapes subies par le glaçon ; exprimer la chaleur totale Q_g qu'il reçoit.
4. **Exprimer.** Exprimer la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et l'eau.
5. **Calculer.** Calculer la chaleur latente de fusion de la glace L_f.



Doc 5 Glace chauffée



Doc 6 Glaçon dans le calorimètre

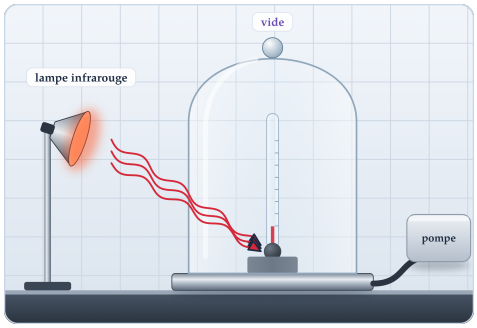
Activité 4

Doc 7. Un thermomètre au réservoir noirci est placé sous une cloche où l'on a fait le vide. Une lampe infrarouge, à l'extérieur, est dirigée vers le réservoir : la température augmente rapidement.

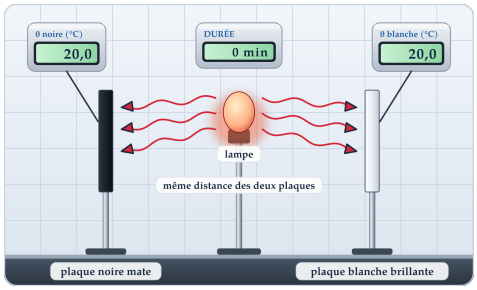
Doc 8. Une plaque noire mate et une plaque blanche brillante, identiques, sont à la même distance d'une lampe :

t (min)	0	2	4	6	8	10
θ_{noire} (°C)	20,0	28,5	34,6	39,0	42,1	44,3
$\theta_{blanche}$ (°C)	20,0	22,6	24,4	25,7	26,6	27,3

1. **Expliquer.** Doc 7 : comment le thermomètre placé dans le vide reçoit-il de l'énergie ? Nommer ce mode de transfert.
2. **Comparer.** Doc 8 : comparer l'échauffement des deux plaques. Quel est le rôle de la couleur et de l'aspect de la surface ?
3. **Distinguer.** Citer des exemples de rayonnement dans la vie courante. En quoi se distingue-t-il de la conduction et de la convection ?



Doc 7 Thermomètre sous vide



Doc 8 Plaque noire et plaque blanche